

2013 年 408 计算机学科专业基础

47 题 · 含答案与解析

一、单项选择题 (40 小题, 每小题 2 分, 共 80 分)

1 [数据结构] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表, 若将它们合并为一个长度为 $m + n$ 的降序链表, 则最坏情况下的时间复杂度是。

- A $O(n)$
- B $O(mn)$
- C $O(\min(m, n))$
- D $O(\max(m, n))$

2 [数据结构] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

一个栈的入栈序列为 $1, 2, 3, \dots, n$, 其出栈序列是 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 。若 $p_2 = 3$, 则 p_3 可能取值个数是。

- A $n - 3$
- B $n - 2$
- C $n - 1$
- D 无法确定

3 [数据结构] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

若将关键字 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ 依次插入到初始为空的平衡二叉树 T 中, 则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是。

- A 0
- B 1
- C 2
- D 3

4 [数据结构] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 $2, 3, 4, 5, 6, 7$, T 的带权 (外部) 路径长度最小是。

- A 27
- B 46
- C 54
- D 56

5 [数据结构] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

若 X 是后序线索二叉树中的叶结点, 且 X 存在左兄弟结点 Y, 则 X 的右线索指向的是。

- A X 的父结点
 - B 以 Y 为根的子树的最左下结点
 - C X 的左兄弟结点 Y
 - D 以 Y 为根的子树的最右下结点
-

6 [数据结构] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

在任意一棵非空二叉排序树 T1 中, 删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T2, 再将 v 插入 T2 形成二叉排序树 T3。下列关于 T1 与 T3 的叙述中, 正确的是。I. 若 v 是 T1 的叶结点, 则 T1 与 T3 不同 II. 若 v 是 T1 的叶结点, 则 T1 与 T3 相同 III. 若 v 不是 T1 的叶结点, 则 T1 与 T3 不同 IV. 若 v 不是 T1 的叶结点, 则 T1 与 T3 相同

- A 仅 I、III
 - B 仅 I、IV
 - C 仅 II、III
 - D 仅 II、IV
-

7 [数据结构] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是。0101 A= 0 0 1 1 0100 1000

- A 1, 2, 1, 2
 - B 2, 2, 1, 1
 - C 3, 4, 2, 3
 - D 4, 4, 2, 2
-

8 [数据结构] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

若对如下无向图进行遍历, 则下列选项中, 不是广度优先遍历的序列的是。

- A h, c, a, b, d, e, g, f
 - B e, a, f, g, b, h, c, d
 - C d, b, c, a, h, e, f, g
 - D a, b, c, d, h, e, f, g
-

9 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程, 通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中, 加快其进度就可以缩短工程工期的是。

A c 和 e

B d 和 c

C f 和 d

D f 和 h

10 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

在一棵高度为 2 的 5 阶 B 树中, 所包含关键字的个数最少是。

A 5

B 7

C 8

D 14

11 [数据结构] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

对给定的关键字序列 110, 119, 007, 911, 114, 120, 122 进行基数排序, 则第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是。

A 007, 110, 119, 114, 911, 120, 122

B 007, 110, 119, 114, 911, 122, 120

C 007, 110, 911, 114, 119, 120, 122

D 110, 120, 911, 122, 114, 007, 119

12 [计算机组成原理] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

某计算机主频为 1.2GHz, 其指令分为 4 类, 它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。指令类型所占比例 CPI A 50% 2 B 20% 3 C 10% 4 D 20% 5 该机的 MIPS 数是。

A 100

B 200

C 400

D 600

13 [计算机组成原理] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

若某数采用 IEEE754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H, 则该数的值是。

A 1.5×2^{13}

B 1.5×2^{12}

C 0.5×2^{13}

D 0.5×2^{12}

14 [计算机组成原理] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

某字长为 8 位的计算机中, 已知整型变量 x 和 y 的机器数分别为 $[x]_{\text{补}} = 1\ 1110100$, $[y]_{\text{补}} = 1\ 0110000$. 若整型变量 $z = 2x + y/2$, 则 z 的机器数为。

- | | |
|-------------|-------------|
| A 1 1000000 | B 0 0100100 |
| C 1 0101010 | D 溢出 |

15 [计算机组成原理] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

用海明码对长度为 8 位的数据进行检/纠错时, 若能纠正 1 位错, 则校验位数至少位。

- | | |
|-----|-----|
| A 2 | B 3 |
| C 4 | D 5 |

16 [计算机组成原理] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

某计算机主存地址空间大小为 256MB, 按字节编址, 虚拟地址空间大小为 4GB, 采用页式存储管理, 页面大小为 4KB, TLB (快表) 采用全相联映射, 有 4 个页表项, 内容如下表所示。有效位标记 页框号 $\cdots 0\ FF180H\ 0002H \cdots 1\ 3FFF1H\ 0035H \cdots 0\ 02FF3H\ 0351H \cdots 1\ 03FFFH\ 0153H \cdots$ 则对虚拟地址 03FFF180H 进行虚拟地址变换的结果是。

- | | |
|-------------|-------------|
| A 015 3180H | B 003 5180H |
| C TLB 缺失 | D 缺页 |

17 [计算机组成原理] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

假设变址寄存器 R 的内容为 1000H, 指令中的形式地址为 2000H; 地址 1000H 中的内容为 2000H, 地址 2000H 中的内容为 3000H, 地址 3000H 中的内容为 4000H, 则变址寻址方式下访问到的操作数是。

- | | |
|---------|---------|
| A 1000H | B 2000H |
| C 3000H | D 4000H |
-

18 [计算机组成原理] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

某 CPU 主频为 1.03GHz, 采用 4 级指令流水线, 每个流水段的执行需要 1 个时钟周期。假定 CPU 执行了 100 条指令, 在其执行过程中, 没有发生任何流水线阻塞, 此时流水线的吞吐率为。

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| A 0.25×10^9 条指令/秒 | B 0.97×10^9 条指令/秒 |
| C 1.0×10^9 条指令/秒 | D 1.03×10^9 条指令/秒 |
-

19 [计算机组成原理] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

下列选项中, 用于设备和设备控制器 (I/O 接口) 之间互连的接口标准是。

- | | |
|-------|---------------|
| A PCI | B USB |
| C AGP | D PCI-Express |
-

20 [计算机组成原理] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

下列选项中, 用于提高 RAID 可靠性的措施有 . I. 磁盘镜像 II. 条带化 III. 奇偶校验 IV. 增加 Cache 机制

- | | |
|----------------|-----------------|
| A 仅 I、II | B 仅 I、III |
| C 仅 I、III 和 IV | D 仅 II、III 和 IV |
-

21 [计算机组成原理] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

某磁盘的转速为 10000rpm, 平均寻道时间是 6ms, 磁盘传输速率是 20MB/s, 磁盘控制器延迟为 0.2 ms, 读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为。

- | | |
|--------|----------|
| A 9ms | B 9.4ms |
| C 12ms | D 12.4ms |
-

22 [计算机组成原理] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中, 错误的是。

- | | |
|--|---|
| A 中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间, DMA 方式请求的是总线使用权 | B 中断响应发生在一条指令执行结束后, DMA 响应发生在一个总线事务完成后 |
| C 中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成, DMA 方式下数据传送由硬件完成 | D 中断 I/O 方式适用于所有外部设备, DMA 方式仅适用于快速外部设备 |

23 [操作系统] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

用户在删除某文件的过程中, 操作系统不可能执行的操作是

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| A 删除此文件所在的目录 | B 删除与此文件关联的目录项 |
| C 删除与此文件对应的文件控制块 | D 释放与此文件关联的内存缓冲区 |

24 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放, 播放性能最好的文件数据块组织方式是。

- | | |
|-----------------|-----------------|
| A 连续结构 | B 链式结构 |
| C 直接索引结构 | D 多级索引结构 |

25 [计算机组成原理] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

用户程序发出磁盘 I/O 请求后, 系统的处理流程是: 用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序。其中, 计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是。

- | | |
|-----------------|-------------------|
| A 用户程序 | B 系统调用处理程序 |
| C 设备驱动程序 | D 中断处理程序 |
-

26 [计算机组成原理] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

若某文件系统索引结点(inode)中有直接地址项和间接地址项, 则下列选项中, 与单个文件长度无关的因素是。

- | | |
|-----------|-------------|
| A 索引结点的总数 | B 间接地址索引的级数 |
| C 地址项的个数 | D 文件块大小 |
-

27 [操作系统] 含图: 文字版可能不完整, 请对原卷

设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲, 从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的时间为 100, 从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5, 对用户工作区中的 1 个数据块进行分析的时间为 90 (如下图所示)。进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是

- | | |
|-------|-------|
| A 200 | B 295 |
| C 300 | D 390 |
-

28 [操作系统] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

下列选项中, 会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是。 I. 整数除以零 II. $\sin()$ 函数调用 III. 系统调用

- | | |
|------------|------------|
| A 仅 I、II | B 仅 I、III |
| C 仅 II、III | D I、II、III |
-

29 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

计算机开机后, 操作系统最终被加载到。

- | | |
|---------|-------|
| A BIOS | B ROM |
| C EPROM | D RAM |
-

30 [操作系统] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

若用户进程访问内存时产生缺页, 则下列选项中, 操作系统可能执行的操作是。 I. 处理越界错 II. 置换页 III. 分配内存

A 仅 I、II

B 仅 II、III

C 仅 II、III

D I、II 和 III

31 [操作系统] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

某系统正在执行三个进程 P1、P2 和 P3, 各进程的计算 (CPU) 时间和 I/O 时间比例如下表所示。
进程 计算时间 I/O 时间 P1 90% 10% P2 50% 50% P3 15% 85% 为提高系统资源利用率, 合理的进程优先级设置应为。

A $P1 > P2 > P3$

B $P3 > P2 > P1$

C $P2 > P1 = P3$

D $P1 > P2 = P3$

32 [操作系统] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

下列关于银行家算法的叙述中, 正确的是。

A 银行家算法可以预防死锁

B 当系统处于安全状态时, 系统中一定无死锁进程

C 当系统处于不安全状态时, 系统中一定会出现死锁进程

D 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

33 [数据结构] 选项数 3 (应 4 个); 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

在 OSI 参考模型中, 下列功能需由应用层的相邻层实现的是

A 对话管理

B 数据格式转换

C 路由选择

34 [数据结构] 含图：文字版可能不完整，请对原卷；答案取自第二来源参考答案表（2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf，该年题干比对 100% 相符）

若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是

- | | |
|--------------------|-------------|
| D 可靠数据传输。1100 0101 | A 0011 0110 |
| B 1010 1101 | C 0101 0010 |

35 [计算机网络] 答案取自第二来源参考答案表（2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf，该年题干比对 100% 相符）

主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps, 主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb（1M = 106kb）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报 文传输所需的总时间分别为。

- | | |
|----------------|----------------|
| A 800ms、1600ms | B 801ms、1600ms |
| C 1600ms、800ms | D 1600ms、801ms |

36 [计算机组成原理] 答案取自第二来源参考答案表（2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf，该年题干比对 100% 相符）

下列介质访问控方法中，可能发生冲突的是。

- | | |
|--------|--------|
| A CDMA | B CSMA |
| C TDMA | D FDMA |

37 [数据结构] 答案取自第二来源参考答案表（2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf，该年题干比对 100% 相符）

HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为。

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| A 01111100 00111110 10 | B 01111100 01111101 01111110 |
| C 01111100 01111101 0 | D 01111100 01111110 01111101 |
-

38 [计算机网络] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

对于 100 Mbps 的以太网交换机, 当输出端口无排队, 以直通交换 (cut-through switching) 方式转发一个以太网帧 (不包括前导码) 时, 引入的转发延迟至少是。

- | | |
|----------------|------------------|
| A 0 μ s | B 0.48 μ s |
| C 5.12 μ s | D 121.44 μ s |

39 [计算机网络] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 双方持续有数据传输, 且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段, 该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节, 则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是。

- | | |
|-------------|-------------|
| A 2046、2012 | B 2046、2013 |
| C 2047、2012 | D 2047、2013 |

40 [计算机网络] 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

下列关于 SMTP 协议的叙述中, 正确的是。 I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容 II. 支持在邮件服务器之间发送邮件 III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件 IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

- | | |
|----------------|-----------------|
| A 仅 I、II 和 III | B 仅 I、II、IV |
| C 仅 I、III、IV | D 仅 II、III 和 IV |
-

二、综合应用题 (7 小题)

41 [数据结构] 解析取自第二来源

(13 分) 已知一个整数序列 $A = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$, 其中 $0 \leq a_i < n$ ($0 \leq i < n$)。若存在: $a_{p_1} = a_{p_2} = \dots = a_{p_m} = x$ 且 $m > n/2$ ($0 \leq p_k < n, 1 \leq k \leq m$), 则称 x 为 A 的主元素。例如 $A = (0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)$, 则 5 为主元素; 又如 $A = (0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)$, 则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中, 请设计一个尽可能高效的算法, 找出 A 的主元素。若存在主元素, 则输出该元素; 否则输出 -1。要求: (1) 给出算法的基本设计思想。(2) 根据设计思想, 采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法, 关键之处给出注释。(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42 [数据结构] 解析取自第二来源

(10 分) 设包含 4 个数据元素的集合 $S = \{\text{"do"}, \text{"for"}, \text{"repeat"}, \text{"while"}\}$, 各元素的查找概率依次为 $p_1 = 0.35, p_2 = 0.15, p_3 = 0.15, p_4 = 0.35$ 。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中, 采用折半查找法, 查找成功时的平均查找长度为 22。请回答: (1) 若采用顺序存储结构保存 S , 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少? (2) 若采用链式存储结构保存 S , 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少?

43 [计算机组成原理] 解析取自第二来源

(9分) 某32位计算机, CPU主频为800MHz, Cache命中时的CPI为4, Cache块大小为32字节; 主存采用8体交叉存储方式, 每个体的存储字长为32位、存储周期为40ns; 存储器总线宽度为32位, 总线时钟频率为200MHz, 支持突发传送总线事务。每次读突发传送总线事务的过程包括: 送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传送32字节, 传送地址或32位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题, 要求给出理由或计算过程。(1) CPU和总线的时钟周期各为多少? 总线的带宽(即最大数据传输率)为多少?(2) Cache缺失时, 需要用几个读突发传送总线事务来完成一个主存块的读取?(3) 存储器总线完成一次读突发传送总线事务所需的时间是多少?(4) 若程序BP执行过程中, 共执行了100条指令, 平均每条指令需进行1.2次访存, Cache缺失率为5%, 不考虑替换等开销, 则BP的CPU执行时间是多少?

44 [计算机组成原理] 含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 解析取自第二来源

(14分) 某计算机采用16位定长指令字格式, 其CPU中有一个标志寄存器, 其中包含进位/借位标志CF、零标志ZF和符号标志NF。假定为该机设计了条件转移指令, 其格式如下: 15 11 10 9 8 7 0 00000 C Z N OFFSET 其中, 00000为操作码OP; C、Z和N分别为CF、ZF和NF的对应检测位, 某检测位为1时表示需检测对应标志位, 需检测的标志位中只要有一个为1就转移, 否则不转移。例如, 若C=1, Z=0, N=1, 则需检测CF和NF的值, 当CF=1或NF=1时发生转移; OFFSET是相对偏移量, 用补码表示。转移执行时, 转移目标地址为 $(PC) + 2 + 2 \times \text{OFFSET}$; 顺序执行时, 下条指令地址为 $(PC) + 2$ 。请回答下列问题。(1) 该计算机存储器按字节编址还是按字编址? 该条件转移指令向后(反向)最多可跳转多少条指令?(2) 某条件转移指令的地址为200CH, 指令内容如下图所示, 若该指令执行时CF=0, ZF=0, NF=1, 则该指令执行后PC的值是多少? 若该指令执行时CF=1, ZF=0, NF=0, 则该指令执行后PC的值又是多少? 请给出计算过程。15 11 10 9 8 7 0 00000 0 1 1 11100011 (3) 实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中, C、Z和N应各是什么?(4) 以下是该指令对应的数据通路示意图, 要求给出图中部件①~③的名称或功能说明。

45 [操作系统] 解析取自第二来源

(7 分) 某博物馆最多可容纳 500 人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许一个人通过。参观者的活动描述如下：cobegin 参观者进程 i: { ... 进门; ... 参观; ... 出门; ... } coend 请添加必要的信号量和 P、V (或 wait()、signal()) 操作，以实现上述过程中的互斥与同步。要求 写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

46 [计算机组成原理] 含图：文字版可能不完整，请对原卷；解析取自第二来源

(8 分) 某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。(1) 若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：页号 (20 位) 页内偏移量 (12 位) 则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？(2) 若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：页目录号 (10 位) 页表索引 (10 位) 页内偏移量 (12 位) 设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。(3) 采用 (1) 中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示 (地址大小自下向上递增)。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。

47 [计算机网络] 含图：文字版可能不完整，请对原卷；解析取自第二来源

(9 分) 假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示，自治系统 AS1 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。题 47 图网络拓扑结构 请回答下列问题。(1) 假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。目的网络 下一跳 接口 (2) 若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？(3) R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？

答案与解析

1. 答案: D (来源: 第二来源答案表)

两个升序链表合并, 两两比较表中元素, 每比较一次确定一个元素的链接位置 (取较小元素, 头插法)。当一个链表比较结束后, 将另一个链表的剩余元素插入即可。最坏的情况是两个链表中的元素依次进行比较, 直到两个链表都到表尾, 即每个元素都经过比较, 时间复杂度为 $O(m+n) = O(\max(m, n))$ 。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

2. 答案: C (来源: 第二来源答案表)

显然, 3 之后的 4, 5, ..., n 都是 p_3 可取的数 (一直进栈直到该数入栈后马上出栈)。接下来分析 1 和 2: p_1 只能是 3 之前入栈的数 (可能是 1 或 2), 当 $p_1=1$ 时, p_3 可取 2; 当 $p_1=2$ 时, p_3 可取 1, 故 p_3 可能取除 3 之外的所有数, 个数为 $n-1$ 。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

3. 答案: D (来源: 第二来源答案表)

利用 7 个关键字构建平衡二叉树 T, 平衡因子为 0 的分支结点个数为 3, 构建的平衡二叉树如下图所示。构造及调整的过程如下: 。飞: [` r-----, L_____] ,----- --, 了 RR,

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

4. 答案: B (来源: 第二来源答案表)

将哈夫曼树的思想推广到三叉树的情形。为了构成严格的三叉树, 需添加权为 0 的虚叶结点, 对于严格的三叉树 $(n-1) \bmod (3-1) = u = 1$ -to, 需要添加 $m-u-1 = 3-1-1$ 个叶结点, 说明 7 个叶结点刚好可以构成一个严格的三叉树。按照哈夫曼树的原则, 权为 0 的叶结点应离树根最远, 构造最小带权生成树的过程如下: 。` 0©0 妙 7 5)©0乙最小的带权路径长度为 $(2+3) \times 3 + (4+5) \times 2 + (6+7) \times 1 = 46$ 。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

5. 答案: A (来源: 第二来源答案表)

根据后序线索二叉树的定义, X 结点为叶子结点且有左兄弟, 那么这个结点为右孩子结点, 利用后序遍历的方式可知 X 结点的后序后继是其父结点, 即其右线索指向的是父结点。为了更加形象, 在解题的过程中可以画出如下草图。
三

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

6. 答案: C (来源: 第二来源答案表)

在一棵二叉排序树中删除一个结点后再将此结点插入到二叉排序树中, 如果删除的结点是叶子结点, 那么在插入结点后, 后来的二叉排序树与删除结点之前相同。如果删除的结点不是叶子结点, 那么再插入这个结点后, 后来的二叉树会发生变化, 不完全相同。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

7. 答案: C (来源: 第二来源答案表)

邻接矩阵A为非对称矩阵, 说明图是有向图, 度为入度加出度之和。各顶点的度是矩阵中 此结点对应的行 (对应出度) 和列 (对应入度) 的非零元素之和。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

8. 答案: D (来源: 第二来源答案表)

此题为送分题。只要掌握DFS和BFS的遍历过程, 便能轻易解决。逐个代入, 手工模拟, 选项D是深度优先遍历, 而不是广度优先遍历。f) {g

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

9. 答案: C (来源: 第二来源答案表)

找出AOE网的全部关键路径为(bd, , c, g)、(b,d, e, h)和(b, f, h)。根据定义, 只有关键路径 上的活动时间同时减少时, 才能缩短工期, 即正确选项中的两条路径必须涵盖在所有关键路径 之中。利用关键路径算法可求出图中的关键路径共有三条: (bd, , c, g)、(bd, , e, h)和(b, f, h)。由此可知, 选项A 和B中并不能包含(b, f, h)这条路径, 选项C中, 并不能包含(bd, , c, g)和(bd, , e, h)这两条路径, 只有C包含了所有的关键路径, 因此只有加快f和d的进度才能缩短工期 (建 淘宝店铺: 光速考研工作室 议考生在图中检验)。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

10. 答案: A (来源: 第二来源答案表)

对于5阶B树, 根结点只有达到5个关键字时才能产生分裂, 成为高度为2的B树, 因此高度为2的5阶B树所含关键字的个数最少是5。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

11. 答案: C (来源: 第二来源答案表)

基数排序的第1趟排序是按照个位数字的大小来排序的, 第2趟排序是按照十位数字的大小进行排序的, 排序的过程如下图所示。' 鹵 + 分配: e[0] e[1] e[2] e[3] e[4] e[5] 沪120 收集: 鹵 e[0] e[1] e[2] e[3] 芦猛 ◆ 分配: 罂 'e[4] e[5] ◆ ' ' e[6] e[7] e[8] e[9] 由鹵 ' + e[6] e[7] e[8] e[9] ◆ ◆ 收集:

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

12. 答案: C (来源: 第二来源答案表)

基准程序的CPI= $2 \times 0.5 + 3 \times 0.2 + 4 \times 0.1 + 5 \times 0.2 = 3$ 。计算机的主频为1.2GHz, 即1200MHz, 故该机器的MIPS = $1200/3 = 400$ 。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

13. 答案: A (来源: 第二来源答案表)

IEEE 754 单精度浮点数格式为 C640 0000H, 二进制格式为 1100 0110 0100 0000 0000 0000 0000 0000, 转换为标准的格式为 s 阶码 尾数 1000 1100 100 0000 0000 0000 0000 0000 数符=1 表示负数; 阶码值为 1000 1100-0111 1111=0000 1101=13; 尾数值为 1.5 (注意其有隐含位, 要加1)。因此, 浮点数的值为-1.5x10³

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

14. 答案: A (来源: 第二来源答案表)

$x \times 2$, 将 x 算术左移一位为 1 1101000; $y/2$, 将 y 算术右移一位为 1 1011000, 丢失精度。补码相加为 1 1101000+1 1011000=1 1000000, 亦无溢出。均无溢出或

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

15. 答案: C (来源: 第二来源答案表)

设校验位的位数为 k, 数据位的位数为 n, 海明码能纠正一位错应满足下述关系: $2^k \geq n+k+1$ 。n = 8, 当 k=4 时, $2^4 (=16) > 8+4+1 (=13)$, 符合要求, 故校验位至少是 4 位。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

16. 答案: A (来源: 第二来源答案表)

按字节编址, 页面大小为 4KB, 页内地址共 12 位。地址空间大小为 4GB, 虚拟地址共 32 位, 前 20 位为页号。虚拟地址为 03FF F180H, 故页号为 03 FFFH, 页内地址为 180H。查找页 标记 03FFFH 所对应的页表项, 页框号为 0153H, 页框号与页内地址拼接即为物理地址 015 3180H。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

17. 答案: D (来源: 第二来源答案表)

根据变址寻址的方法, 变址寄存器的内容(1000H)与形式地址的内容(2000H)相加, 得到操作数的实际地址(3000H), 根据实际地址访问内存, 获取操作数4000H。变址寄存器 形式地址 地址 内容 数据

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

18. 答案: C (来源: 第二来源答案表)

采用 4 级流水执行 100 条指令, 在执行过程中共用 $4 + (100-1) = 103$ 个时钟周期。CPU 的主 频是 1.03GHz, 也就是说每秒钟有 1.03G 个时钟周期。流水线的吞吐率为 $1.03G \times 100 / 103 = 1.0 \times 10^9$ 条指令 / 秒。s 时钟4 时钟3 时钟2 时钟1
ttt 11 12 13 199 1100 2 3 99 1 100 田 2 3 99 100 3 99 100 99 100 100

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

19. 答案: B (来源: 第二来源答案表)

USB 是一种连接外部设备的 I/O 总线标准, 属于设备总线, 是设备和设备控制器之间的 接口。而 PCI、AGP、PCI-E 作为计算机系统的局部总线标准, 通常用来连接主存、网卡、视 频卡等。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

20. 答案: B (来源: 第二来源答案表)

RAID0方案是无冗余和无校验的磁盘阵列, 而RAID1和RAID5方案均是加入了冗余(镜像)或校验的磁盘阵列。条带化技术就是一种自动地将I/O的负载均衡到多个物理磁盘上的技术, 条带化技术就是将块连续的数据分成很多小部分并把它们分别存储到不同磁盘上去。这就能使多个进程同时访问数据的多个不同部分但不会造成磁盘冲突, 而且在需要对这种数据进行顺序访问的时候可以获得最大程度上的I/O并行能力, 从而获得非常好的性能。故能够提高RAID可靠性的措施主要是对磁盘进行镜像处理和奇偶校验, 其余选项不符合条件。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

21. 答案: B (来源: 第二来源答案表)

磁盘转速是10000rpm, 转一圈的时间为6ms, 因此平均查询扇区的时间为3ms, 平均寻道时间为6ms, 读取4KB扇区信息的时间为 $4KB/(20MB/s) = 0.2ms$, 磁盘控制器延迟为0.2ms, 总时间为 $3 + 6 + 0.2 + 0.2 = 9.4ms$ 。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

22. 答案: D (来源: 第二来源答案表)

中断处理方式: 在I/O设备输入每个数据的过程中, 由于无须CPU干预, 因而可使CPU与I/O设备并行工作。仅当输完一个数据时, 才需CPU花费极短的时间去做些中断处理。因此中断申请使用的是CPU处理时间, 发生的时间是在一条指令执行结束之后, 数据是在软件的控制下完成传送的。而DMA方式与之不同。DMA方式: 数据传输的基本单位是数据块, 即在CPU与I/O设备之间, 每次传送至少一个数据块; DMA方式每次申请的是总线的使用权, 所传送的数据是从设备直接送入内存的, 或者相反; 仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时, 才需CPU干预, 整块数据的传送是在控制器的控制下完成的。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

23. 答案: A (来源: 第二来源答案表)

此文件所在目录下可能还存在其他文件, 因此删除文件时不能(也不需要)删除文件所在的目录, 而与此文件关联的目录项和文件控制块需要随着文件一同删除, 同时释放文件关联的内存缓冲区。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

24. 答案: A (来源: 第二来源答案表)

为了实现快速随机播放, 要保证最短的查询时间, 即不能选取链表和索引结构, 因此连续结构最优。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

25. 答案: C (来源: 第二来源答案表)

计算磁盘号、磁头号 and 扇区号的工作是由设备驱动程序完成的。题中的功能因设备硬件的不同而不同, 因此应由厂家提供的设备驱动程序实现。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

26. 答案: A (来源: 第二来源答案表)

四个选项中，只有A选项是与单个文件长度无关的。索引结点的总数即文件的总数，与单个文件的长度无关；间接地址级数越多、地址项数越多、文件块越大，单个文件的长度就会越大。

答案取自第二来源参考答案表（2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf，该年题干比对 100% 相符）

27. 答案：C（来源：本卷答案卷逐题标记）

数据块1从外设到用户工作区的总时间为105,在这段时间中，数据块2没有进行操作。在数据块1进行分析处理时，数据块2从外设到用户工作区的总时间为105,这段时间是并行的。再加上处理数据块2的时间90,总时间为300,答案为C。

含图：文字版可能不完整，请对原卷

28. 答案：B（来源：第二来源答案表）

需要在系统内核态执行的操作是整数除零操作（需要中断处理）和read系统调用函数，sin() 函数调用是在用户态下进行的。

答案取自第二来源参考答案表（2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf，该年题干比对 100% 相符）

29. 答案：D（来源：第二来源答案表）

此题为基本常识题，送分题。系统开机后，操作系统的程序会被自动加载到内存中的系统区，这段区域是RAM。

答案取自第二来源参考答案表（2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf，该年题干比对 100% 相符）

30. 答案：B（来源：第二来源答案表）

用户进程访问内存时缺页会发生缺页中断。发生缺页中断，系统会执行的操作可能是置换页面或分配内存。系统内没有越界的错误，不会进行越界出错处理。

答案取自第二来源参考答案表（2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf，该年题干比对 100% 相符）

31. 答案：B（来源：第二来源答案表）

为了合理地设置进程优先级，应该将进程的CPU时间和I/O时间做综合考虑，对于CPU占用时间较少而I/O占用时间较多的进程，优先调度能让I/O更早地得到使用，提高了系统的资源利用率，显然应该具有更高的优先级。

答案取自第二来源参考答案表（2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf，该年题干比对 100% 相符）

32. 答案：B（来源：第二来源答案表）

银行家算法是避免死锁的方法，破坏死锁产生的必要条件是预防死锁的方法。利用银行家算法，系统处于安全状态时就可以避免死锁（即此时必然无死锁）；当系统进入不安全状态后便可能进入死锁状态（但也不是必然）。

答案取自第二来源参考答案表（2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf，该年题干比对 100% 相符）

33. 答案：B（来源：第二来源答案表）

在OSI参考模型中，应用层的相邻层是表示层。表示层是OSI七层协议的第六层。表示层的功能是表示出用户看得懂的数据格式，实现与数据表示有关的功能。主要完成数据字符集的转换、数据格式化和文本压缩、数据加密和解密等工作。

选项数 3 (应 4 个) ; 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

34. 答案: A (来源: 第二来源答案表)

IOBaseT即10Mbps的以太网, 采用曼彻斯特编码, 将一个码元分成两个相等的间隔, 前一个间隔为低电平后一个间隔为高电平表示码元1; 码元0正好相反, 也可以采用相反的规定。故对应比特串可以是0011 0110或1100 1001。

含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

35. 答案: D (来源: 第二来源答案表)

不进行分组时, 发一送个报文的时延是 $8\text{ Mb} / 10\text{ Mb/s} = 800\text{ms}$, 采用报文交换时, 主机甲发送报文需要一次时延, 而报文到达路由器进行存储转发又需要一次时延, 总时延为 $800\text{ms} \times 2 = 1600\text{ms}$ 。进行分组后, 发送一个报文的时延是 $10\text{ kb} / 10\text{ Mbps} = 1\text{ms}$, 一共有 $8\text{ Mb} / 10\text{ kb} = 800$ 个分组, 主机甲发送800个分组需要 $1\text{ms} \times 800 = 800\text{ms}$ 的时延, 而路由器接收到第一个分组后直接开始转发, 即除了第一个分组, 其余分组经过路由器转发不会产生额外的时延, 总时延就为 $800\text{ms} + 1\text{ms} = 801\text{ms}$ 。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

36. 答案: B (来源: 第二来源答案表)

选项A、C和D都是信道划分协议, 信道划分协议是静态划分信道的方法, 肯定不会发生冲突。CSMA全称是载波侦听多路访问协议, 其原理是站点在发送数据前先侦听信道, 发现信道空闲后再发送, 但在发送过程中有可能会发生冲突。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

37. 答案: A (来源: 第二来源答案表)

HDLC协议对比特串进行组帧时, HDLC数据帧以位模式0111 1110标识每一个帧的开始和结束, 因此在帧数据中凡是出现了5个连续的位"1"的时候, 就会在输出的位流中填充一个"0"。因此组帧后的比特串为01111110 00111110 10 (下画线部分为新增的0)。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

38. 答案: B (来源: 第二来源答案表)

直通交换在输入端口检测到一个数据帧时, 检查帧首部, 获取帧的目的地址, 启动内部的动态查找表转换成相应的输出端口, 在输入与输出交叉处接通, 把数据帧直通到相应的端口, 实现交换功能。直通交换方式只检查帧的目的地址, 共6B, 所以最短的传输延迟是 $6 \times 8\text{ bit} / 100\text{ Mbps} = 0.48\mu\text{s}$ 。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

39. 答案: B (来源: 第二来源答案表)

确认序号ack是期望收到对方下一个报文段的数据的第一个字节的序号，序号seq是指本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。甲收到1个来自乙的TCP段，该段的序号seq=1913、确认序号ack=2046、有效载荷为100字节，表明到序号1913+100-1=2012为止的所有数据甲均已收到，而乙期望收到下一个报文段的序号从2046开始。故甲发给乙的TCP段的序号seq_甲 ack=2046和确认序号ack_甲=seq+100=2013。

答案取自第二来源参考答案表（2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf，该年题干比对100%相符）

40. 答案：A（来源：第二来源答案表）

根据下图可知，SMTP协议用于用户代理向邮件服务器发送邮件，或在邮件服务器之间发送邮件。SMTP协议只支持传输7比特的ASCII码内容。发件人 用户代理 收件人 用户代理 发送邮件SMTP TCP连接 二、综合应用题 41. 解答：(1)给出算法的基本设计思想：算法的策略是从前向后扫描数组元素，标记出一个可能成为主元素的元素Num。然后重新计数，确认Num是否是主元素。算法可分为以下两步：①选取候选的主元素：依次扫描所给数组中的每个整数，将第一个遇到的整数Num保存于c中，记录Num的出现次数为1；若遇到的下一个整数仍等于Num，则计数加1，否则计数减1；当计数减到0时，将遇到的下一个整数保存到c中，计数重新记为1，开始新一轮计数，即从当前位置开始重复上述过程，直到扫描完全部数组元素。②判断c中元素是否是真正的主元素：再次扫描该数组，统计c中元素出现的次数，若大于n/2，则为主元素；否则，序列中不存在主元素。(2)算法实现：int Majority(int A[],int n) {int i,c,count=1; c=A[0]; for(i=1;i<n;i++) if(A[i]==c) count++; else if(count>0) count--; else c=A[i]; count=1; //c用来保存候选主元素，count用来计数 ②设置A[0]为候选主元素 // 查找候选主元素 // 对A中的候选主元素计数 ②处理不是候选主元素的情况 ②更换候选主元素，重新计数 if(count>0) for(i=count; i<n; i++) //统计候选主元素的实际出现次数 if(A[i]==c) count++; if(count>n/2) return c; // 确认候选主元素 else return -1; //不存在主元素 【C1】(2)的评分说明】①若考生设计的算法满足题目的功能要求且正确，则(1)、(2)根据所实现算法的效率给分，细则见下表：时间复杂度 O(n) O(n) O(nlog2n) O(n) 空间复杂度 O(1) O(n) 其他 其他 (1)得分 4 4 3 3 (2)得分 7 6 6 5 说明 如采用计数排序思想，见表后Majority! 程序 如采用其他排序的思想 其他方法 int Majority1(int A[],int n) {int k,*p,max; p=(int *)malloc(sizeof(int)*n); for(k=0;k<n;k++) p[k]=0; max=0; for(k=0;k<n;k++) {p[A[k]]++; if(p[A[k]]>p[max]) max=A[k]; //采用计数排序思想，时间O(n)，空间O(n) //申请辅助计数数组 ②计数数组清零 ①计数器+1 ②记录出现次数最多的元素 if(p[max]>n/2) return max; else return -1; } ②若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有非常清晰反映出算法思路，但在算法实现中能够清晰看出算法思想且正确的，可参照②的标准给分。③若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确，可参照CD中各种情况的相应给分标准酌情给分。(3)说明算法复杂性：参考答案中实现的程序的时间复杂度为O(n)，空间复杂度为O(1)。【评分说明】若考生所估计的时间复杂度与空间复杂度与考生所实现的算法一致，可各给1分。【说明】本题如果采用先排序再统计的方法（时间复杂度可为O(nlog2n)），只要解答正确，最高可拿11分。即便是写出O(n²)的算法，最高也能拿10分，因此对千统考算法题，去花费大量时间去思考最优解法是得不偿失的。42. 解答：1)折半查找要求元素有序顺序存储，若各个元素的查找概率不同，则折半查找的性能不一定优于顺序查找。采用顺序查找时，元素按其查找概率的降序排列时查找长度最小。采用顺序存储结构，数据元素按其查找概率降序排列。采用顺序查找方法。查找成功时的平均查找长度=0.35x1+0.35x2+0.15x3+0.15x4=2.1。此时，显然查找长度比折半查找的更短。2)答案一：采用链式存储结构时，只能采用顺序查找，其性能和顺序表一样，类似于上题。数据元素按其查找概率降序排列，构成单链表。采用顺序查找方法。查找成功时的平均查找长度=0.35x1+0.35x2+0.15x3+0.15x4=2.1。答案二：还可以构造二叉排序树的形式。采用二叉链表的存储结构，构造二叉排序树，元素的存储方式见下图。采用二叉排序树的查找方法。或二叉排序树1 二叉排序树2 查找成功时的平均查找长度=0.15x1+0.35x2+0.35x2+0.15x3=2.0。“ ” 【1)、2)的评分说明】①若考生以实际元素表示降序排列，同样给分。②若考生正确求出与其查找方法对应的查找成功时的平均查找长度，给2分；若计算过程正确，但结果错误，给1分。③考生给出其他更高效的查找方法且正确，可参照评分标准给分。43. 解答：1) CPU的时钟周期是主频的倒数，即1/1800MHz=1.25ns。总线的时钟周期是总线频率的倒数，即

11200MHz= 5ns。总线宽度为32位，故总线带宽为4Bx200MHz= 800MB/s或4B/5ns= 800MB/s。2)Cache块大小是32B, 因此Cache缺失时需要一个读突发传送总线事务读取一个主存块。3) 一次读突发传送总线事务包括一次地址传送和32B数据传送：用1个总线时钟周期传输地址；每隔40ns/8= 5ns启动一个读工作（各进行1次存取），第一个读数据花费40ns, 之后数据存取与数据传输重叠；用8个总线时钟周期传输数据。读突发传送总线事务时间：5ns+ 40ns+ 8x5ns= 85ns。4)BP的CPU执行时间包括Cache命中时的指令执行时间和Cache缺失时带来的额外开销。命中时的指令执行时间：100x4x 1.25ns= 500ns。指令执行过程中Cache缺失时的额外开销：1.2x100x5% x85ns= 510ns。BP的CPU执行时间：500ns+510ns= 1010ns。【评分说明】CD执行时间采用如下公式计算时，可酌情给分。执行时间=指令条数xCPIx时钟周期x命中率+访存次数缺X失率缺X失损失

④计算公式正确但运算结果不正确时，可酌情给分。44. 解答：1)因为指令长度为16位，且下一条指令地址为(PC)+2, 故编址单位是字节。偏移量OFFSET为8位补码，范围为-128~127, 故相对于当前条件转移指令，向后最多可跳转127条指令。【评分说明】若正确给出OFFSET的取值范围，则酌情给分。2)指令中C=0, Z=1, N=1, 故应根据ZF和NF的值来判断是否转移。当CF=0, ZF=0, NF=1时，需转移。已知指令中偏移量为1110 0011B=E3H, 符号扩展后为FFE3H, 左移一位（乘2）后为FFC6H, 故PC的值（即转移目标地址）为200CH+2+FFC6H=1FD4H。当CF=1, ZF=0, NF=0时不转移。PC的值为200CH+2=200EH。3)指令中的C、Z和N应分别设置为C=Z=1, N=0, 进行数之间的大小比较通常是对两个数进行减法，而因为是无符号数比较小于等于时转移，即两个数相减结果为0或者负数都应该转移，若是0, 则ZF标志应当为1, 所以是负数，则借位标志应该为1, 而无符号数并不涉及符号标志NF。4)部件CD用于存放当前指令，不难得出为指令寄存器；多路选择器根据符号标志C/ZIN来决定下一条指令的地址是PC+2还是PC+2+2xOFFSET, 故多路选择器左边线上的结果应该是PC+2+2xOFFSET。根据运算的先后顺序以及与PC+2的连接，部件①用于左移一位实现乘2, 为移位寄存器。部件②用于PC+2和2xOFFSET相加，为加法器。部件③：移位寄存器（用于左移一位）；部件④：加法器（地址相加）。【评分说明】合理给出部件名称或功能说明均给分。45. 解答：出入口一次仅允许一个人通过，设置互斥信号量mutex, 初值为1。博物馆最多可同时容纳500人，故设置信号量empty, 初值为500。Semaaphore empty=500; Semaphore mutex=1; qobegin 参观者进程i: II博物馆可以容纳的最多人数 II用于出入口资源的控制节... .!(empty); P(mutex); 进门; V(mutex); 参观; P(mutex); 出门; V(mutex); 【评分说明】O信号量初值给1分，说明含义给1分，两个信号量的初值和含义共4分。①对mutex的P、V操作正确给2分。②对empty的P、V操作正确给1分。③其他答案，参照①~②的标准给分。46. 解答：1)因为主存按字节编制，页内偏移量是12位，所以页大小为2¹²B=4KB。(1分) 页表项数为220, 故该一级页表最大为220x4B=4MB。(2分) 2)页目录号可表示为：(((unsigned int)(LA))>>22) & 0x3FF。(1分) 页表索引可表示为：(((unsigned int)(LA))>>12) & 0x3FF。(1分) 【评分说明】③页目录号也可以写成((unsigned int)(LA))>>22; 如果两个表达式没有对LA进行类型转换，同样给分。④如果用除法和其他开销很大的运算方法，但对基本原理是理解的，同样给分。⑤参考答案给出的是C语言的描述，用其他语言（包括自然语言）正确地表述了，同样给分。3)代码页面I的逻辑地址为0000 8000H, 表明其位于第8个页处，对应页表中的第8个页表项，所以第8个页表项的物理地址=页表起始地址+ 8x页表项的字节数= 0020 0000H+ 8x= 4 0020 0020H。由此可得如下图所示的答案。(3分) 页表 0020 0024H 0020 0020H 0090 0000H 0090 0000H 【评分说明】共5个答案。物理地址1和物理地址2共1分；页框号1和页框号2共1分；物理地址3给1分。47. 解答：1)要求R2的路由表能到达图中所有的子网，且路由项尽可能的少，则应对每个路由接口的子网进行聚合。在AS1中，子网153.14.5.0/25和子网153.14.5.128/25可以聚合为子网153.14.5.0/24；在AS2中，子网194.17.20.0/25和子网194.17.21.0/24可以聚合为子网194.17.20.0/23；子网194.17.20.128/25单独连接到R2的接口EO。(6分) 于是可以得到R2的路由表如下：目的网络 153.14.5.0/24 194.17.20.0/23 194.17.20.128/25 下一跳 接口 153.14.3.2 so 194.17.24.2 S1 EO 【评分说明】O每正确解答1个路由项，给2分，共6分。每条路由项正确解答目的网络IP地址但无前缀长度，给0.5分，正确解答前缀长度给0.5分，正确解答下一跳IP地址给0.5分，正确解答接口给0.5分。④路由项解答部分正确或路由项多于3条，可酌情给分。2)该IP分组的目的IP地址194.17.20.200与路由表中194.17.20.0/23和194.17.20.128/25两个路由表项均匹配，根据最长匹配原则，R2将通过EO接口转发该IP分组。(1分) 3)R1和R2属于不同的自治系

统, 故应使用边界网关协议BGP(或BGP4)交换路由信息; (1分) BGP是应用层协议, 它的报文被封装到TCP协议段中进行传输。(1分) 【评分说明】若考生解答为EGP协议, 且正确解答EGP采用IP协议进行通信, 亦给分。

答案取自第二来源参考答案表 (2013年计算机考研408统考真题及答案.pdf, 该年题干比对 100% 相符)

41. 答案: 待核实

【答案要点】 (1) 给出算法的基本设计思想: (4分) 算法的策略是从前向后扫描数组元素, 标记出一个可能成为主元素的元素 Num。然后重新计数, 确认 Num 是否是主元素。算法可分为以下两步: ① 选取候选的主元素: 依次扫描所给数组中的每个整数, 将第一个遇到的整数 Num 保存到 c 中, 记录 Num 的出现次数为 1; 若遇到的下一个整数仍等于 Num, 则计数加 1, 否则计数减 1; 当计数减到 0 时, 将遇到的下一个整数保存到 c 中, 计数重新记为 1, 开始新一轮计数, 即从当前位置开始重复上述过程, 直到扫描完全部数组元素。② 判断 c 中元素是否是真正的主元素: 再次扫描该数组, 统计 c 中元素出现的次数, 若大于 $n/2$, 则为主元素; 否则, 序列中不存在主元素。

(2) 算法实现: (7分) `int Majority (int A[], int n) { int i, c, count=1; // c 用来保存候选主元素, count 用来计数 c = A[0]; // 设置 A[0] 为候选主元素 for (i=1; i<n; i++) // 查找候选主元素 if (A[i] == c) count++; // 对 A 中的候选主元素计数 else if (count > 0) // 处理不是候选主元素的情况 count--; else // 更换候选主元素, 重新计数 { c = A[i]; count = 1; } if (count > 0) for (i=count=0; i<n; i++) // 统计候选主元素的实际出现次数 if (A[i] == c) count++; if (count > n/2) return c; // 确认候选主元素 else return -1; // 不存在主元素 }`

【(1)、(2)的评分说明】①若考生设计的算法满足题目的功能要求且正确, 则(1)、(2)根据所实现算法的效率给分, 细则见下表: 时间复杂度 空间复杂度 (1)得分 (2)得分 说明 $O(n)$ $O(1)$ 4 $O(n)$ $O(n)$ 4 $O(n \log_2 n)$ 其他 $3 \geq O(n^2)$ 其他 3 7 6 如采用计数排序思想, 见表后 Majority1 程序 6 如采用其他排序的思想 5 其他方法 `int Majority1 (int A[], int n) // 采用计数排序思想, 时间: $O(n)$, 空间: $O(n)$ { int k, p, max; p = (int) malloc (sizeof (int) * n); // 申请辅助计数数组 for (k=0; k<n; k++) p[k]=0; // 计数数组清 0 max = 0; for (k=0; k<n; k++) { p[A[k]]++; // 计数器+1 if (p[A[k]] > p[max]) max = A[k]; // 记录出现次数最多的元素 } if (p[max] > n/2) return max; else return -1; }`②若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有非常清晰反映出算法思路, 但在算法实现中能够清晰看出算法思想且正确的, 可参照①的标准给分。③若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确, 可参照①中各种情况的相应给分标准酌情给分。④参考答案中只给出了使用 C 语言的版本, 使用 C++或 Java 语言的答案视同使用 C 语言。(3)说明算法复杂性: (2分) 参考答案中实现的程序的时间复杂度为 $O(n)$, 空间复杂度为 $O(1)$ 。【评分说明】若考生所估计的时间复杂度与空间复杂度与考生所实现的算法一致, 可各给 1 分。

解析取自第二来源

42. 答案: 待核实

【答案要点】 (1) 采用顺序存储结构, 数据元素按其查找概率降序排列。(2分) 采用顺序查找方法。(1分) 查找成功时的平均查找长度 = $0.35 \times 1 + 0.35 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.15 \times 4 = 2.1$ 。(2分) (2) 【答案一】采用链式存储结构, 数据元素按其查找概率降序排列, 构成单链表。(2分) 采用顺序查找方法。(1分) 查找成功时的平均查找长度 = $0.35 \times 1 + 0.35 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.15 \times 4 = 2.1$ 。(2分) 【答案二】采用二叉链表存储结构, 构造二叉排序树, 元素存储方式见下图。(2分) for repeat do while 或 do while repeat for 二叉排序树 1 二叉排序树 2 采用二叉排序树的查找方法。(1分) 查找成功时的平均查找长度 = $0.15 \times 1 + 0.35 \times 2 + 0.35 \times 2 + 0.15 \times 3 = 2.0$ 。(2分)

【(1)、(2)的评分说明】①若考生以实际元素表示“降序排列”, 同样给分。②若考生正确求出与其查找方法对应的查找成功时的平均查找长度, 给 2 分; 若计算过程正确, 但结果错误, 给 1 分。③若考生给出其他更高效的查找方法且正确, 可参照评分标准给分。

43. 答案：待核实

【答案要点】 (1) CPU 的时钟周期为: $1/800 \text{ MHz} = 1.25 \text{ ns}$ 。(1 分) 总线的时钟周期为: $1/200 \text{ MHz} = 5 \text{ ns}$ 。(1 分) 总线带宽为: $4 \text{ B} \times 200 \text{ MHz} = 800 \text{ MB/s}$ 或 $4 \text{ B}/5 \text{ ns} = 800 \text{ MB/s}$ 。(1 分) (2) Cache 块大小是 32 B, 因此 Cache 缺失时需要一个读突发传送总线事务读取一个主存块。(1 分) (3) 一次读突发传送总线事务包括一次地址传送和 32 B 数据传送: 用 1 个总线时钟周期传输地址; 每隔 $40 \text{ ns}/8 = 5 \text{ ns}$ 启动一个体工作 (各进行 1 次存取), 第一个体读数据花费 40 ns, 之后数据存取与数据传输重叠; 用 8 个总线时钟周期传输数据。读突发传送总线事务时间: $5 \text{ ns} + 40 \text{ ns} + 8 \times 5 \text{ ns} = 85 \text{ ns}$ 。(2 分) (4) BP 的 CPU 执行时间包括 Cache 命中时的指令执行时间和 Cache 缺失时带来的额外开销。命中时的指令执行时间: $100 \times 4 \times 1.25 \text{ ns} = 500 \text{ ns}$ 。(1 分) 指令执行过程中 Cache 缺失时的额外开销: $1.2 \times 100 \times 5\% \times 85 \text{ ns} = 510 \text{ ns}$ 。BP 的 CPU 执行时间: $500 \text{ ns} + 510 \text{ ns} = 1010 \text{ ns}$ 。(2 分) 【评分说明】① 执行时间采用如下公式计算时, 可酌情给分。执行时间=指令条数×CPI×时钟周期×命中率+访存次数×缺失率×缺失损失 ② 计算公式正确但运算结果不正确时, 可酌情给分。

解析取自第二来源

44. 答案：待核实

【答案要点】 (1) 因为指令长度为 16 位, 且下条指令地址为 (PC) +2, 故编址单位是字节。(1 分) 偏移 OFFSET 为 8 位补码, 范围为 -128~127, 故相对于当前条件转移指令, 向后最多可跳转 127 条指令。(2 分) 【评分说明】若正确给出 OFFSET 的取值范围, 则酌情给分。(2) 指令中 $C=0, Z=1, N=1$, 故应根据 ZF 和 NF 的值来判断是否转移。当 $CF=0, ZF=0, NF=1$ 时, 需转移。(1 分) 已知指令中偏移量为 1110 0011B=E3H, 符号扩展后为 FFE3H, 左移一位 (乘 2) 后为 FFC6H, 故 PC 的值 (即转移目标地址) 为 $200\text{CH}+2+\text{FFC6H}=1\text{FD4H}$ 。(2 分) 当 $CF=1, ZF=0, NF=0$ 时不转移。(1 分) PC 的值为: $200\text{CH}+2=200\text{EH}$ 。(1 分) (3) 指令中的 C、Z 和 N 应分别设置为 $C=Z=1, N=0$ 。(3 分) (4) 部件①: 指令寄存器 (用于存放当前指令); 部件②: 移位寄存器 (用于左移一位); 部件③: 加法器 (地址相加)。(3 分) 【评分说明】合理给出部件名称或功能说明均给分。

含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 解析取自第二来源

45. 答案：待核实

【答案要点】 定义两个信号量 Semaphore empty = 500; Semaphore mutex = 1; 参观者进程 i; // 博物馆可以容纳的最多人数 (2 分) // 用于出入口资源的控制 (2 分) { „ P (empty); P (mutex); 进门; V (mutex); 参观; P (mutex); 出门; V (mutex); V (empty); „ } coend (3 分) 【评分说明】① 信号量初值给 1 分, 说明含义给 1 分, 两个信号量的初值和含义共 4 分。② 对 mutex 的 P、V 操作正确给 2 分。③ 对 empty 的 P、V 操作正确给 1 分。④ 其他答案, 参照①~③的标准给分。

解析取自第二来源

46. 答案：待核实

【答案要点】 (1) 因为页内偏移量是 12 位, 所以页大小为 4 KB, (1 分) 页表项数为 $232/4\text{K}=220$, 该一级页表最大为 $220 \times 4 \text{ B}=4 \text{ MB}$ 。(2 分) (2) 页目录号可表示为: $((\text{unsigned int})(\text{LA})) \gg 22) \& 0\text{x3FF}$ 。(1 分) 页表索引可表示为: $((\text{unsigned int})(\text{LA})) \gg 12) \& 0\text{x3FF}$ 。(1 分) 【评分说明】① 页目录号也可以写成 $((\text{unsigned int})(\text{LA})) \gg 22$; 如果两个表达式没有对 LA 进行类型转换, 同样给分。② 如果用除法和

其他开销很大的运算方法，但对基本原理是理解的，同样给分。③ 参考答案给出的是 C 语言的描述，用其他语言（包括自然语言）正确地表述了，同样给分。（3）代码页面 1 的逻辑地址为 0000 8000H，表明其位于第 8 个页处，对应页表中的第 8 个页表项，所以第 8 个页表项的物理地址 = 页表起始地址 + 8 × 页表项的字节数 = 0020 0000H + 8 × 4 = 0020 0020H。由此可得如下图所示的答案。（3 分）页表 0020 0024H 0020 0020H 00901H 00900H 0090 1000H 代码页面 2 0090 0000H 代码页面 1 【评分说明】共 5 个答数。物理地址 1 和物理地址 2 共 1 分；页框号 1 和页框号 2 共 1 分；物理地址 3 给 1 分。

含图：文字版可能不完整，请对原卷；解析取自第二来源

47. 答案：待核实

【答案要点】（1）（6 分）在 AS1 中，子网 153.14.5.0/25 和子网 153.14.5.128/25 可以聚合为子网 153.14.5.0/24；在 AS2 中，子网 194.17.20.0/25 和子网 194.17.21.0/24 可以聚合为子网 194.17.20.0/23，但缺少 194.17.20.128/25；子网 194.17.20.128/25 单独连接到 R2 的接口 E0。于是可以得到 R2 的路由表如下：目的网络 下一跳 接口 153.14.5.0/24 153.14.3.2 S0 194.17.20.0/23 194.17.24.2 S1 194.17.20.128/25 — E0
【评分说明】① 每正确解答 1 个路由项，给 2 分，共 6 分，每条路由项正确解答目的网络 IP 地址但无前缀长度，给 0.5 分，正确解答前缀长度给 0.5 分，正确解答下一跳 IP 地址给 0.5 分，正确解答接口给 0.5 分。② 路由项解答部分正确或路由项多于 3 条，可酌情给分。（2）该 IP 分组的目的 IP 地址 194.17.20.200 与路由表中 194.17.20.0/23 和 194.17.20.128/25 两个路由表项均匹配，根据最长匹配原则，R2 将通过 E0 接口转发该 IP 分组。（1 分）（3）R1 与 R2 之间利用 BGP4（或 BGP）交换路由信息；（1 分）BGP4 的报文被封装到 TCP 协议段中进行传输。（1 分）【评分说明】若考生解答为 EGP 协议，且正确解答 EGP 采用 IP 协议进行通信，亦给分。

含图：文字版可能不完整，请对原卷；解析取自第二来源
